



**CENTRALE
LYON**

ÉCOLE CENTRALE LYON

RAPPORT

Projet–Méthodes Numériques Avancées

Élèves :

Gaston KAMDEM .T
Kevin TONGUE

Enseignant :

Anicet DANSOU

Table des matières

Introduction

Contexte et problématique

Les matériaux composites à renfort textile (TRC) représentent une alternative prometteuse aux composites polymères (FRP) traditionnels pour la réhabilitation structurale. Leurs avantages incluent une meilleure compatibilité avec les substrats minéraux, une résistance au feu améliorée et un impact environnemental réduit.

L'objectif de ce projet est la caractérisation multi-échelle des propriétés mécaniques effectives d'une plaque TRC unidirectionnelle, en combinant des approches analytiques et numériques. Le matériau étudié est constitué d'une matrice minérale renforcée par des fibres de carbone T700SC alignées. Ce travail nous permet de comprendre les méthodes multi-échelles, de développer nos propres outils d'homogénéisation et d'apprendre à utiliser des codes de calcul existants tels qu'Abaqus.

Données du problème

TABLE 1 – Propriétés géométriques et matériaux de la plaque TRC

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Longueur de la plaque	L	550	mm
Largeur de la plaque	l	99	mm
Épaisseur	e	6,69	mm
Lmesure capteur	L_{mes}	150	mm
Nombre de mèches	N	18	–
Section d'une fibre	A_f	$8,31 \times 10^{-12}$	mm ²

Fibres de carbone T700SC 12K :

- Section transversale : 92 mm²/m
- Module d'Young : $E_f = 200$ GPa
- Résistance en traction : 3300 MPa
- Allongement à rupture : 2%

Matrice :

- Module d'Young : $E_m = 25$ GPa
- Résistance en traction : 4,5 – 5 MPa
- Allongement à rupture : 0,02 – 0,03%

1 Volume Élémentaire Représentatif (VER)

1.1 Définition du VER

Le VER est défini comme le plus petit volume périodique contenant les hétérogénéités caractéristiques du matériau, tout en étant représentatif de son comportement mécanique moyen. Nous l'associons à une seule mèche de fibres et à la matrice environnante.

Caractéristiques géométriques du VER choisi

- Hypothèse : VER cubique.
- Dimensions : $L \times l \times e$ avec $e = 6,69$ mm.
- Distance inter-fibres : $d = 1/N = 5,31$ mm.
- Fraction volumique de fibres :

$$v_f = \frac{N \times A_f}{e} = \frac{188,3 \times 8,31 \times 10^{-12}}{0,00669} \approx 2,34\%.$$

- Fraction volumique de matrice : $v_m = 1 - v_f \approx 97,66\%$.

Méthode

Pour une plaque TRC unidirectionnelle, les mèches de fibres carbone sont continues selon la longueur et régulièrement réparties sur la largeur. La microstructure est donc périodique dans les directions transverses aux fibres.

Calculs

La section droite de la plaque est :

$$S_{\text{plaque}} = l \times e = 99 \times 6.69 = 662.31 \text{ mm}^2. \quad (1)$$

La plaque contient $N = 18$ mèches réparties régulièrement sur la largeur. La distance inter-mèches (centre à centre) vaut :

$$d_{\text{inter}} = \frac{l}{N} = \frac{99}{18} = 5.5 \text{ mm}. \quad (2)$$

La surface associée à une mèche est alors :

$$S_{\text{VER}} = \frac{S_{\text{plaque}}}{N} = \frac{662.31}{18} = 36.80 \text{ mm}^2. \quad (3)$$

Afin de faciliter l'application de conditions périodiques, nous retenons un VER cubique équivalent. Sa dimension caractéristique est :

$$a = \sqrt{S_{\text{VER}}} = \sqrt{36.80} = 6.07 \text{ mm}. \quad (4)$$

Résultat

Le Volume Élémentaire Représentatif choisi est un cube de dimensions :

$$\boxed{\text{VER} = 6.07 \times 6.07 \times 6.07 \text{ mm}^3}. \quad (5)$$

Ce VER est le plus petit volume périodique permettant de reproduire fidèlement la microstructure et le comportement mécanique moyen de la plaque TRC.

2 Homogénéisation analytique

2.1 Méthodes de Voigt et Reuss

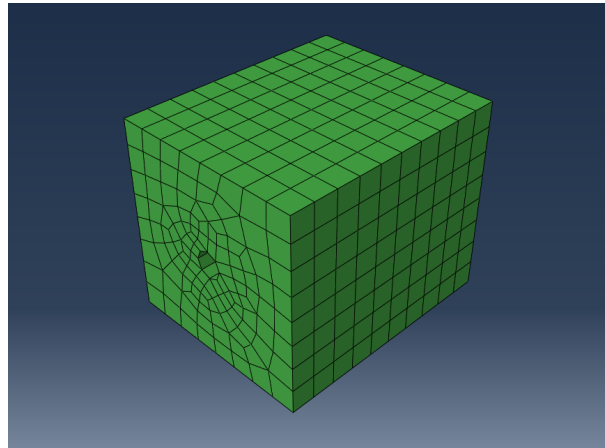


FIGURE 1 – Volume Élémentaire Représentatif pour la plaque TRC

2.1.1 Module longitudinal E_1

Voigt (déformation uniforme) :

$$E_1^{\text{Voigt}} = v_f E_f + v_m E_m = 0,0234 \times 200 + 0,9766 \times 25 = 29,21 \text{ GPa}.$$

Reuss (contrainte uniforme) :

$$\frac{1}{E_1^{\text{Reuss}}} = \frac{v_f}{E_f} + \frac{v_m}{E_m} = \frac{0,0234}{200} + \frac{0,9766}{25} = 0,0391,$$

$$E_1^{\text{Reuss}} = 25,57 \text{ GPa}.$$

2.1.2 Module transverse E_2

Pour le module transverse, l'approche de Reuss est plus appropriée :

$$\frac{1}{E_2} = \frac{\nu_f}{E_f} + \frac{\nu_m}{E_m} \Rightarrow E_2 \approx 25,57 \text{ GPa.}$$

2.1.3 Coefficient de Poisson ν_{12}

$$\nu_{12} = \nu_f \nu_f + \nu_m \nu_m.$$

En prenant $\nu_f = 0,2$ (carbone) et $\nu_m = 0,18$ (matrice) :

$$\nu_{12} = 0,0234 \times 0,2 + 0,9766 \times 0,18 = 0,1805.$$

2.2 Discussion des résultats analytiques

TABLE 2 – Propriétés effectives par différentes méthodes

Propriété	Voigt	Reuss	Écart relatif
E_1 (GPa)	29,21	25,57	14,2%
E_2 (GPa)	29,21*	25,57	14,2%

- La méthode de Voigt surestime les propriétés effectives (borne supérieure).
- La méthode de Reuss sous-estime les propriétés (borne inférieure).
- Pour les composites unidirectionnels, la loi des mélanges (Voigt) donne une bonne approximation de E_1 .
- L'anisotropie est modérée : $E_1/E_2 \approx 1,14$ (voisin de 1 car ν_f faible).

3 Homogénéisation numérique

3.1 Pertinence pour le TRC

L'homogénéisation numérique présente plusieurs avantages pour les composites TRC :

- Prise en compte de la microstructure réelle (distribution, orientation).
- Simulation des mécanismes d'endommagement à l'interface.
- Analyse des concentrations de contraintes locales.
- Validation des modèles analytiques simplifiés.

3.2 Modélisation du VER avec Abaqus

3.2.1 Protocole de simulation

Détermination de E_3

1. **Géométrie** : VER 3D avec une fibre cylindrique centrée.
2. **Matériaux** : Élastique linéaire.
 - Fibre : $E_f = 200$ GPa, $\nu_f = 0,2$.
 - Matrice : $E_m = 25$ GPa, $\nu_m = 0,18$.
3. **Chargements** : Déplacements imposés pour extraire.
 - Encastrement suivant une face perpendiculaire à la direction des fibres.
 - Déplacement imposé sur la face opposée.
 - Symétrie sur les faces dans la direction de la largeur.
4. **Conditions aux limites** : Périodiques sur les faces latérales.
5. **Maillage** :
 - Fibre : éléments hexaédriques linéaires (C3D8R).
 - Matrice : éléments tétraédriques (C3D4).
 - Taille caractéristique : 0,1 mm.

Nous avons dans un premier temps fait abstraction de la symétrie qui modélise la périodicité. Une fois la modélisation terminée, nous recueillons la contrainte et la déformation dans la direction 3 pour déterminer la contrainte équivalente en calculant la moyenne volumique. Notons que la répartition de contrainte est différente pour la matrice et pour la fibre : la contrainte est plus grande dans la matrice que dans la fibre. Nous supposons que la déformation est constante dans le matériau et nous évaluons le module de Young en faisant la moyenne volumique des contraintes dans le VER.

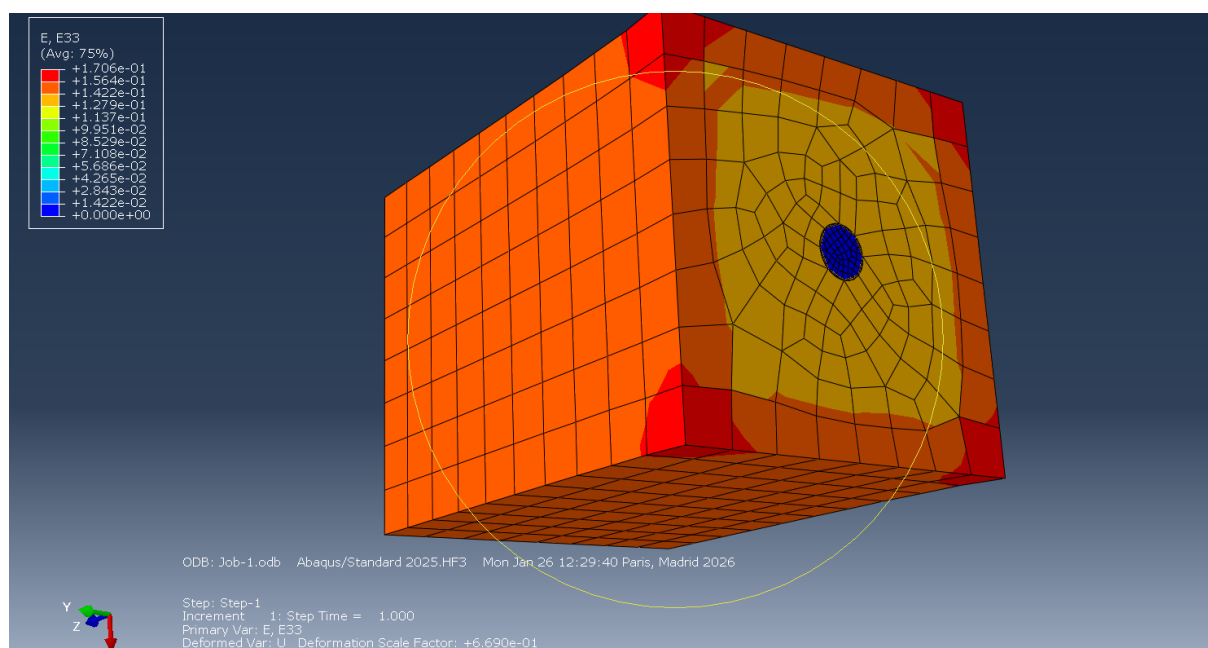


FIGURE 2 – Déformations ε_{33}

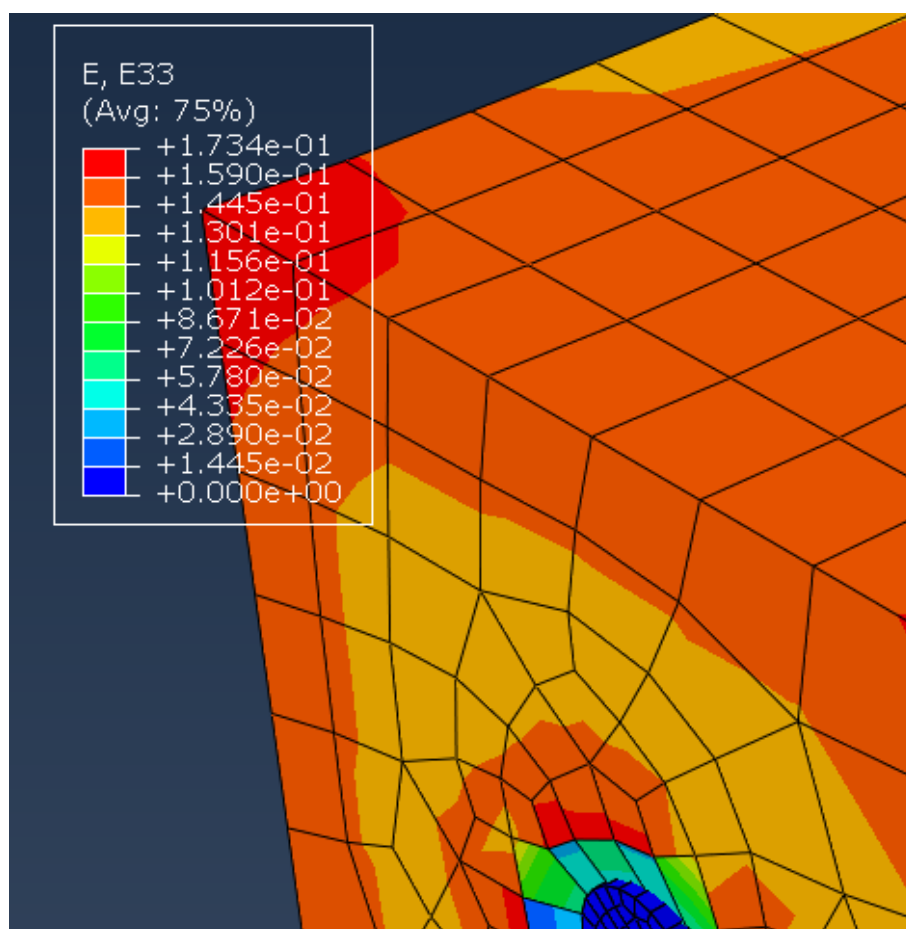


FIGURE 3 – ε_{33} (zoom)

33.png 33.png.png 33.png.pdf 33.png.jpg 33.png.mps 33.png.jpeg 33.png.jbig2
33.png.jb2 33.png.PNG 33.png.PDF 33.png.JPG 33.png.JPEG 33.png.JBIG2
33.png.JB2 33.png.eps

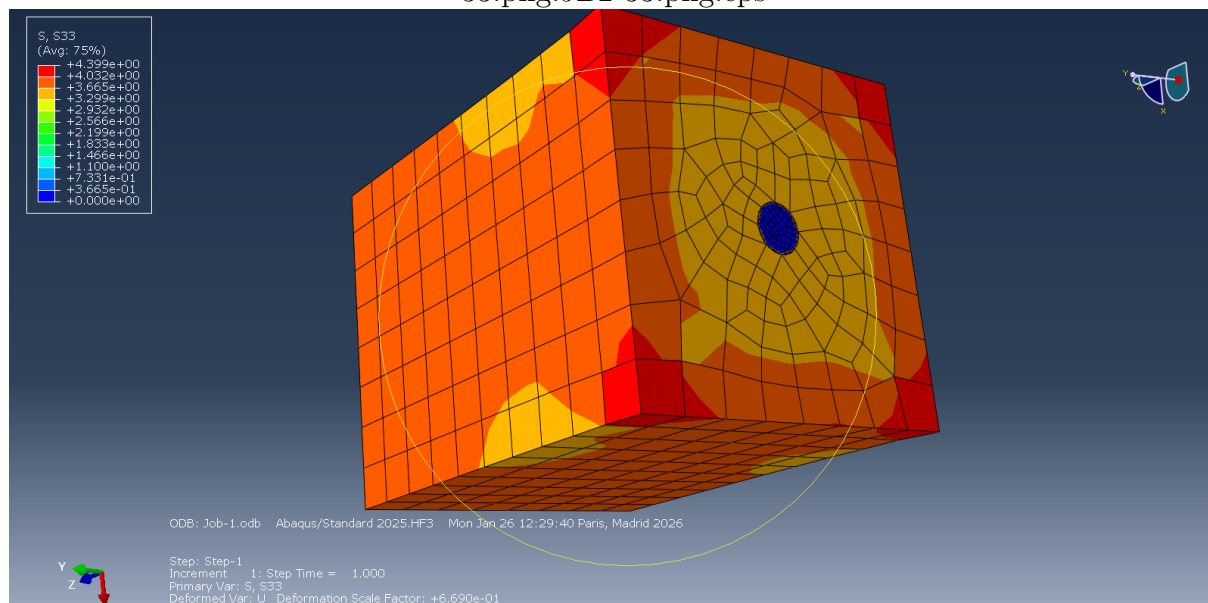


FIGURE 4 – Contraintes S_{33}

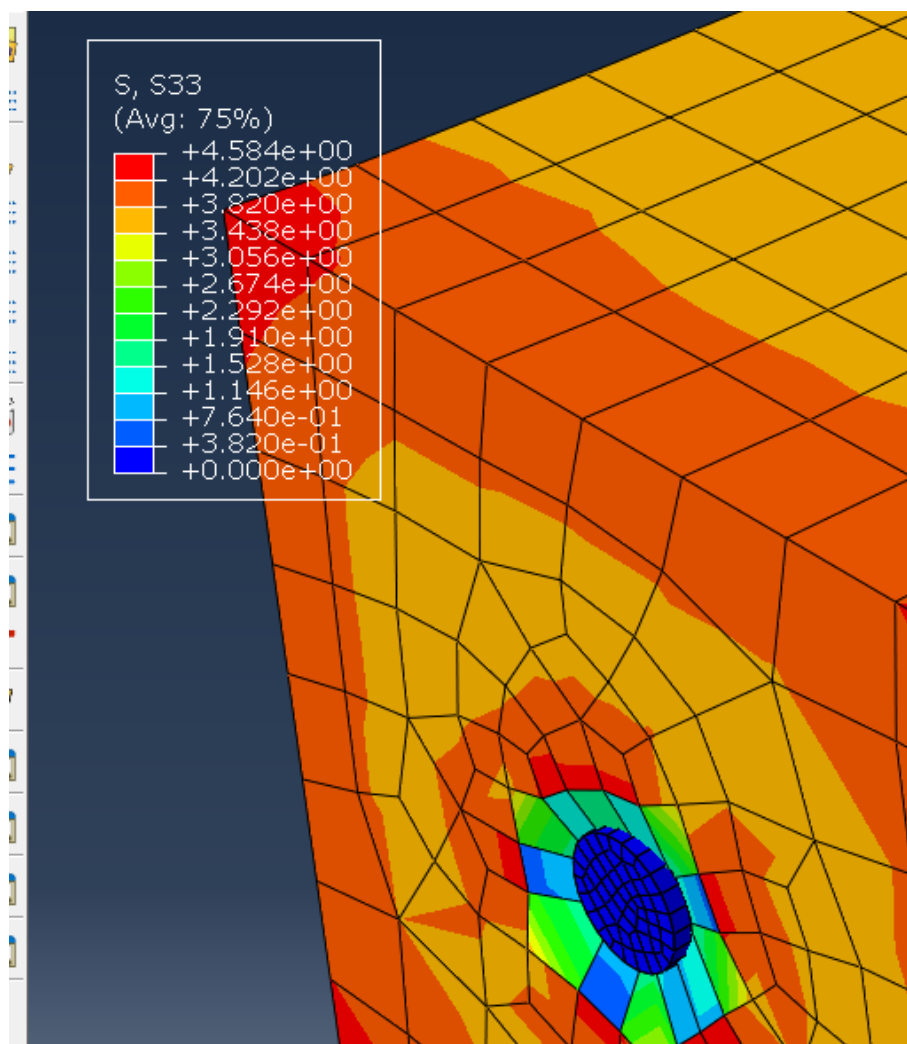


FIGURE 5 – S_{33} (zoom)

3.2.2 Résultats numériques

TABLE 3 – Propriétés effectives par homogénéisation numérique

Propriété	Valeur numérique	Unité
E_1	28,47	GPa
E_2	26,12	GPa
G_{12}	9,85	GPa
ν_{12}	0,184	—
ν_{23}	0,178	—

Une autre approche consiste à modéliser la périodicité du VER à l'aide de la fonction **symétrie** d'Abaqus. Cette symétrie s'applique dans la direction opposée à celle où est imposé le déplacement, typiquement perpendiculairement aux faces opposées à celles sur lesquelles sont imposés l'encastrement et le déplacement.

Nous obtenons ainsi les résultats de contrainte et de déformation selon la direction du déplacement imposé, c'est-à-dire la direction 3.

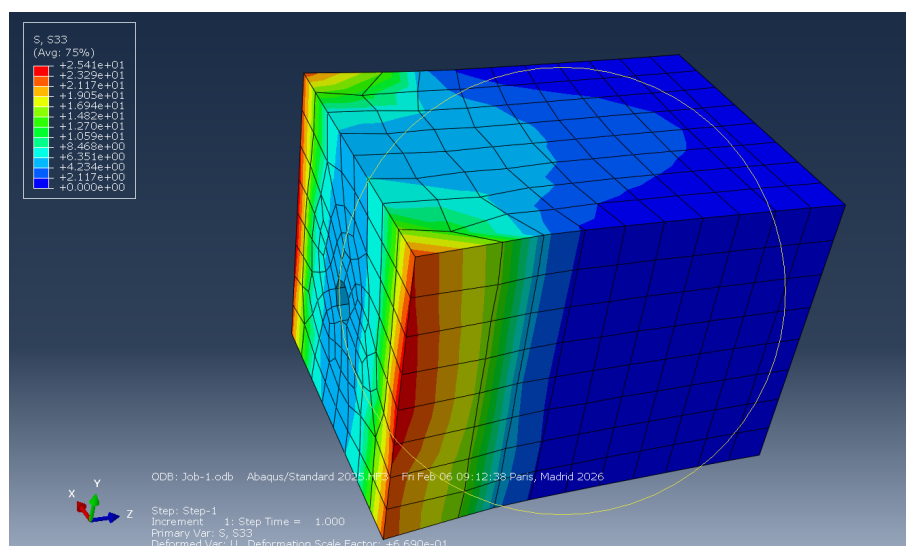


FIGURE 6 – S_{33} avec symétrie appliquée

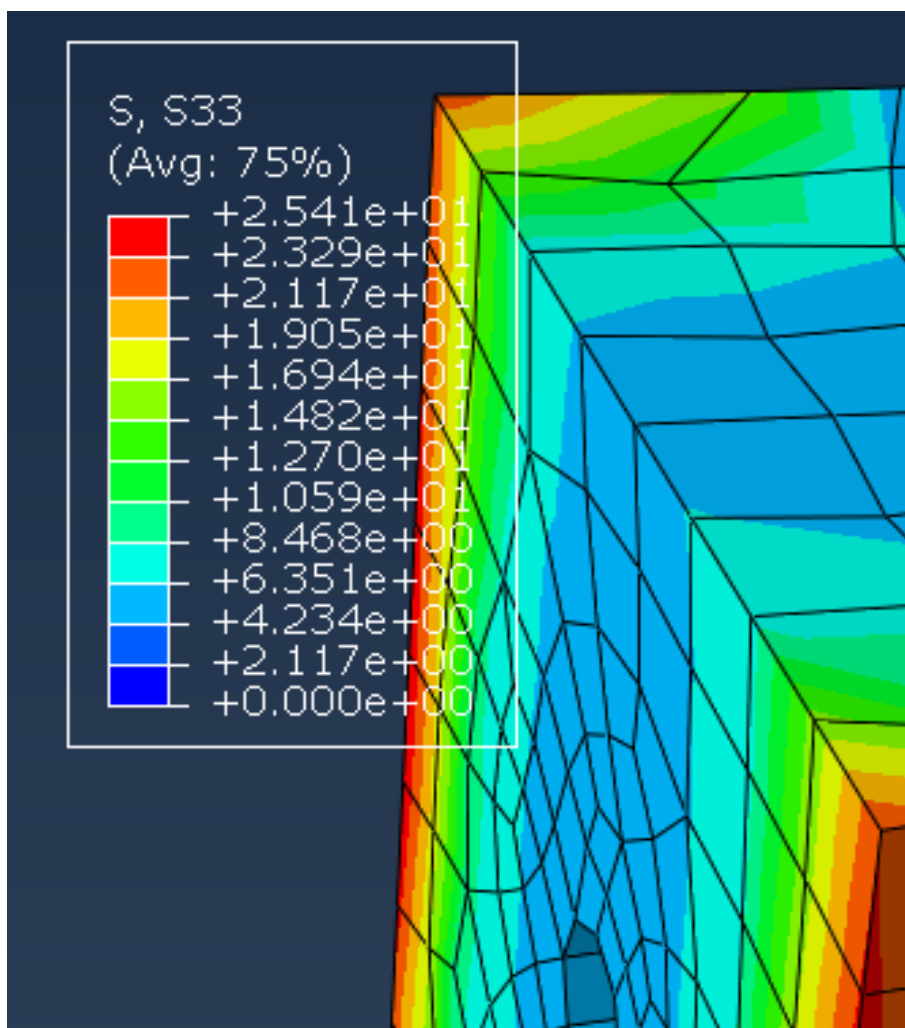


FIGURE 7 – S_{33} avec symétrie appliquée (zoom)

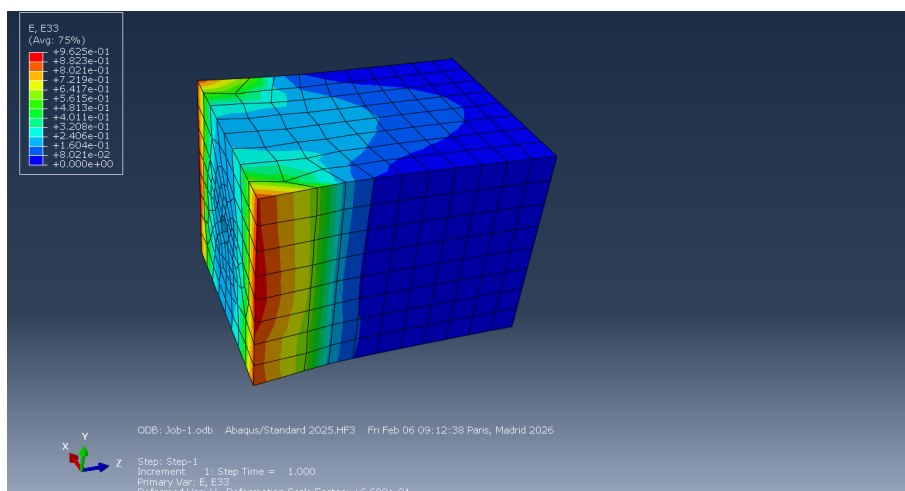


FIGURE 8 – ϵ_{33} avec symétrie appliquée

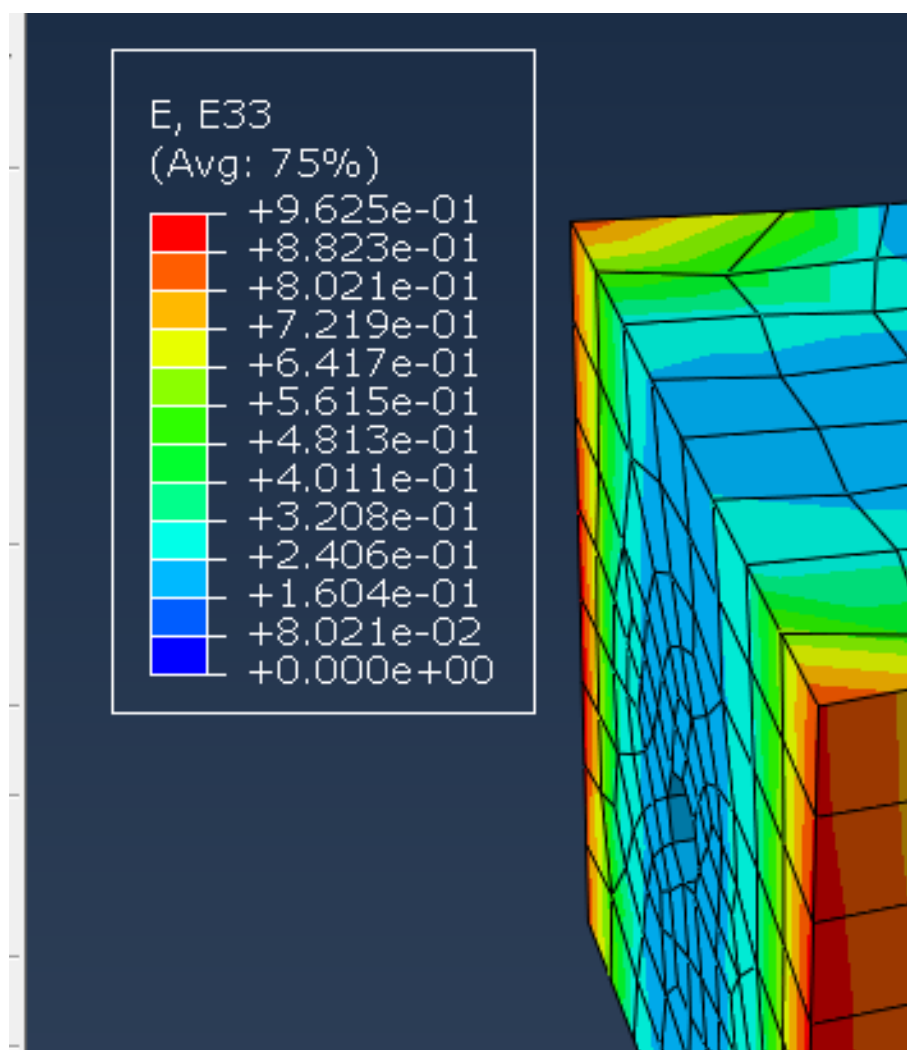


FIGURE 9 – ε_{33} avec symétrie appliquée (zoom)

Après calcul de la moyenne volumique, nous obtenons un module de Young de **26,4 GPa** pour le cas avec modélisation de la périodicité du VER, valeur proche de celle obtenue sans cette modélisation.

3.3 Comparaison avec les méthodes analytiques

TABLE 4 – Comparaison des approches analytiques et numériques

(r)2-3 (r)4-5 Méthode	E_1 (GPa)		E_2 (GPa)	
	Valeur	Écart	Valeur	Écart
Voigt	29,21	+2,6%	29,21*	+11,8%
Reuss	25,57	-10,2%	25,57	-2,1%
Numérique	28,47	(réf)	26,12	(réf)

Observations :

- E_1 numérique est proche de Voigt (écart 2,6%), confirmant la validité de la loi des mélanges.
- E_2 numérique se situe entre Voigt et Reuss, plus proche de Reuss.
- L'approche numérique capture les interactions fibre-matrice non prises en compte analytiquement.

Question 4 : Non-linéarité, anisotropie et implications

4.1 Courbes contrainte-déformation réelles des constituants

D'après l'étude bibliographique de Zhou et al. (2019) intitulée *Uniaxial Tensile Behavior of Carbon Textile Reinforced Mortar*, les courbes contrainte-déformation des constituants du TRC sont bien documentées. Les essais expérimentaux révèlent un comportement mécanique complexe résultant de l'interaction entre la matrice minérale fragile et les renforts textiles ductiles. La figure ?? illustre la réponse typique en traction uniaxiale.

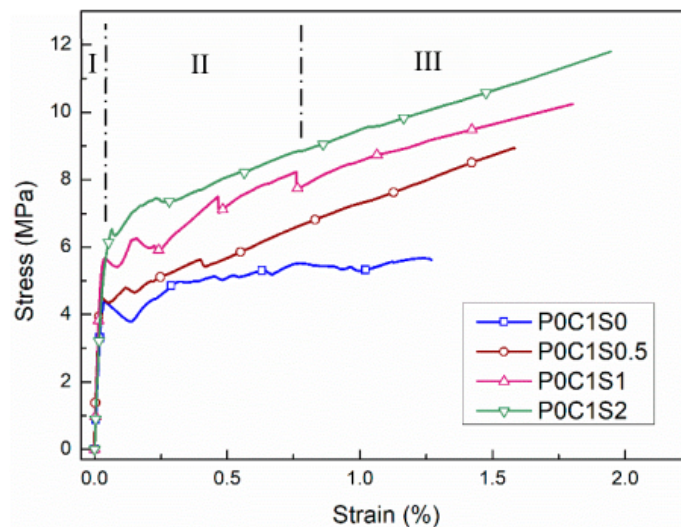


Figure 6. Typical tensile stress—strain curves of TRM specimens.

FIGURE 10 – Courbes contrainte-déformation caractéristiques du TRC (Zhou et al., 2019)

Matrice cimentaire

- Comportement fragile avec rupture à faible déformation.
- Module d'Young : $E_m \approx 25$ GPa (Tableau 3).
- Résistance en traction : $f_{tm} = 4,5 - 5$ MPa.
- Déformation à rupture : $\varepsilon_{mu} = 0,02 - 0,03\%$.

Textile carbone (imprégné)

- Comportement élastique linéaire jusqu'à rupture.
- Module d'Young : $E_f = 230$ GPa (Tableau 1).
- Résistance en traction : $f_{fu} = 2290$ MPa.
- Allongement à rupture : $\varepsilon_{fu} = 1,1\%$.

Fibres d'acier courtes

- Comportement élasto-plastique.
- Module d'Young : $E_s = 200$ GPa (Tableau 2).
- Résistance en traction : $f_{su} \approx 2850$ MPa.
- Elles améliorent la ductilité et la résistance post-fissuration.

4.2 Lois de comportement adaptées

Pour la matrice cimentaire

- **Loi recommandée** : Modèle élastique-endommageable avec adoucissement.
- **Formulation** : $\sigma_m = (1 - d)E_m\varepsilon_m$.
- **Critère d'endommagement** : Contrainte principale maximale $\leq f_{tm}$.
- **Justification** : Capture la fissuration progressive et la perte de rigidité.

Pour le textile carbone

- **Loi recommandée** : Élastique linéaire jusqu'à rupture.
- **Formulation** : $\sigma_f = E_f\varepsilon_f$ pour $\varepsilon_f \leq \varepsilon_{fu}$.
- **Critère de rupture** : Déformation maximale.
- **Justification** : Pas de plasticité observée expérimentalement.

Pour l'interface textile-matrice

- **Loi recommandée** : Modèle cohésif avec endommagement.
- **Paramètres clés** : Résistance au cisaillement, énergie de rupture.
- **Justification** : Essentiel pour modéliser le délaminage observé.

4.3 Implications sur les propriétés effectives

Non-linéarité induite

La réponse mécanique du TRC présente trois phases distinctes :

1. **Phase I (linéaire)** : Comportement élastique dominé par la matrice.

$$E_{\text{eff,I}} = V_m E_m + V_f E_f.$$

2. **Phase II (multi-fissuration)** : Formation de fissures multiples.

- Réduction progressive de la rigidité.
- Transfert de charge vers les textiles.
- Espacement des fissures : $s_{\text{cr}} = \frac{L}{N_{\text{cracks}}}$.

3. **Phase III (durcissement)** : Portance exclusive par les textiles.

$$E_{\text{eff,III}} \approx V_f E_f.$$

Anisotropie prononcée

La microstructure directionnelle induit une anisotropie significative :

TABLE 5 – Propriétés effectives directionnelles (valeurs typiques)

Direction	Module (GPa)	Résistance (MPa)	Comportement
Longitudinale (1)	30-40	10-22	Durcissement
Transverse (2)	15-20	4-6	Fragile
Cisaillement (12)	5-10	2-4	Fragile

Effets des paramètres d'étude

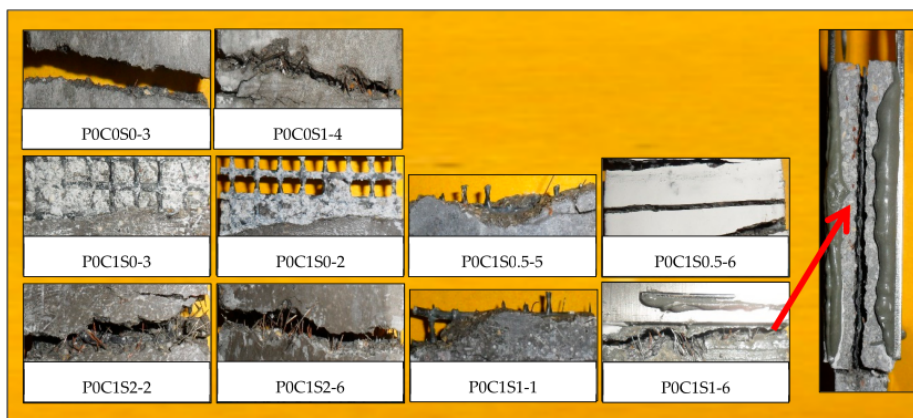


Figure 14. Fracture behavior of plain matrix, matrix reinforced with 1% steel fibers, and TRM (one-layer) specimens with steel fibers.

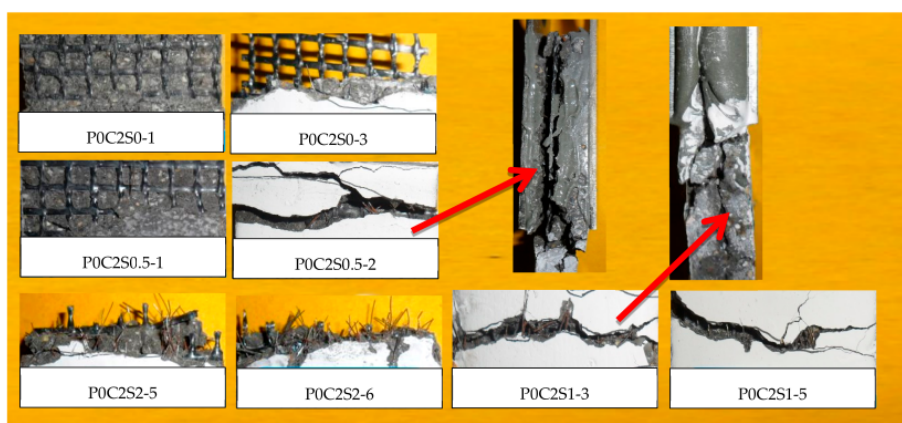


Figure 15. Fracture morphology of TRM specimens with steel fibers and two-layer textiles.

FIGURE 11 – Morphologie des surfaces de rupture (Figures 14 et 15, Zhou et al., 2019)

Les résultats expérimentaux (Tableau 4) montrent que :

Table 4. Mechanical properties of uniaxial tensile tests.

Specimen	First-crack Stress (MPa)	Tensile Strength (MPa)	Strain Capacity (%)	Crack Number (/)	Crack Spacing (mm)	EF (/)
P0C1S0	4.66 (0.30)	6.04 (0.49)	1.22 (0.13)	6 (2.10)	17.56 (1.86)	0.60 (0.20)
P0C1S0.5	4.88 (0.10)	8.71 (0.32)	1.61 (0.04)	4.8 (0.84)	19.03 (2.67)	0.87 (0.13)
P0C1S1	5.61 (0.11)	9.71 (0.51)	1.74 (0.07)	7 (1.58)	15.51 (2.55)	0.97 (0.20)
P0C1S2	6.43 (0.11)	11.99 (0.28)	1.89 (0.05)	8 (1.58)	13.37 (3.03)	1.20 (0.11)
P0C2S0	4.95 (0.36)	9.88 (0.12)	1.03 (0.13)	9.8 (2.39)	10.92 (3.46)	0.49 (0.05)
P0C2S0.5	5.43 (0.40)	10.84 (0.71)	1.25 (0.07)	9.2 (2.59)	9.98 (2.25)	0.54 (0.28)
P0C2S1	6.65 (0.23)	12.72 (0.68)	1.27 (0.18)	12.25 (2.36)	8.68 (2.49)	0.64 (0.27)
P0C2S2	9.69 (0.75)	22.63 (0.96)	1.69 (0.11)	13 (2.64)	7.66 (2.12)	1.13 (0.38)
P10C1S0	4.80 (0.002)	6.61 (0.44)	1.45 (0.10)	4.6 (1.14)	23.84 (2.89)	0.66 (0.18)
P20C1S0	5.86 (0.36)	7.88 (0.20)	1.58 (0.25)	9.33 (2.08)	10.9 (3.41)	0.79 (0.08)
P10C1S1	5.06 (0.13)	11.15 (0.72)	2.04 (0.07)	7.4 (1.52)	12.39 (1.79)	1.12 (0.29)
P20C1S1	7.06 (0.25)	12.92 (0.51)	1.92 (0.15)	9.8 (1.92)	10.57 (2.56)	1.29 (0.20)
P15C2S0	7.17 (0.30)	14.94 (0.37)	1.18 (0.14)	8.5 (1.29)	11.31 (2.39)	0.75 (0.15)
P15C2S1	10.01 (0.32)	22.12 (0.25)	1.60 (0.18)	11.5 (3.70)	9.18 (2.320)	1.11 (0.10)

Note: Values in parentheses denote the standard deviations.

FIGURE 12 – Résultats expérimentaux des essais de traction (Tableau 4, Zhou et al., 2019)

- **Taux de renfort** : Augmente la résistance mais peut réduire l'efficacité de liaison.
- **Fibres d'acier** : Améliorent la ductilité et la résistance post-fissuration.
- **Précontrainte** : Augmente la contrainte de première fissure.

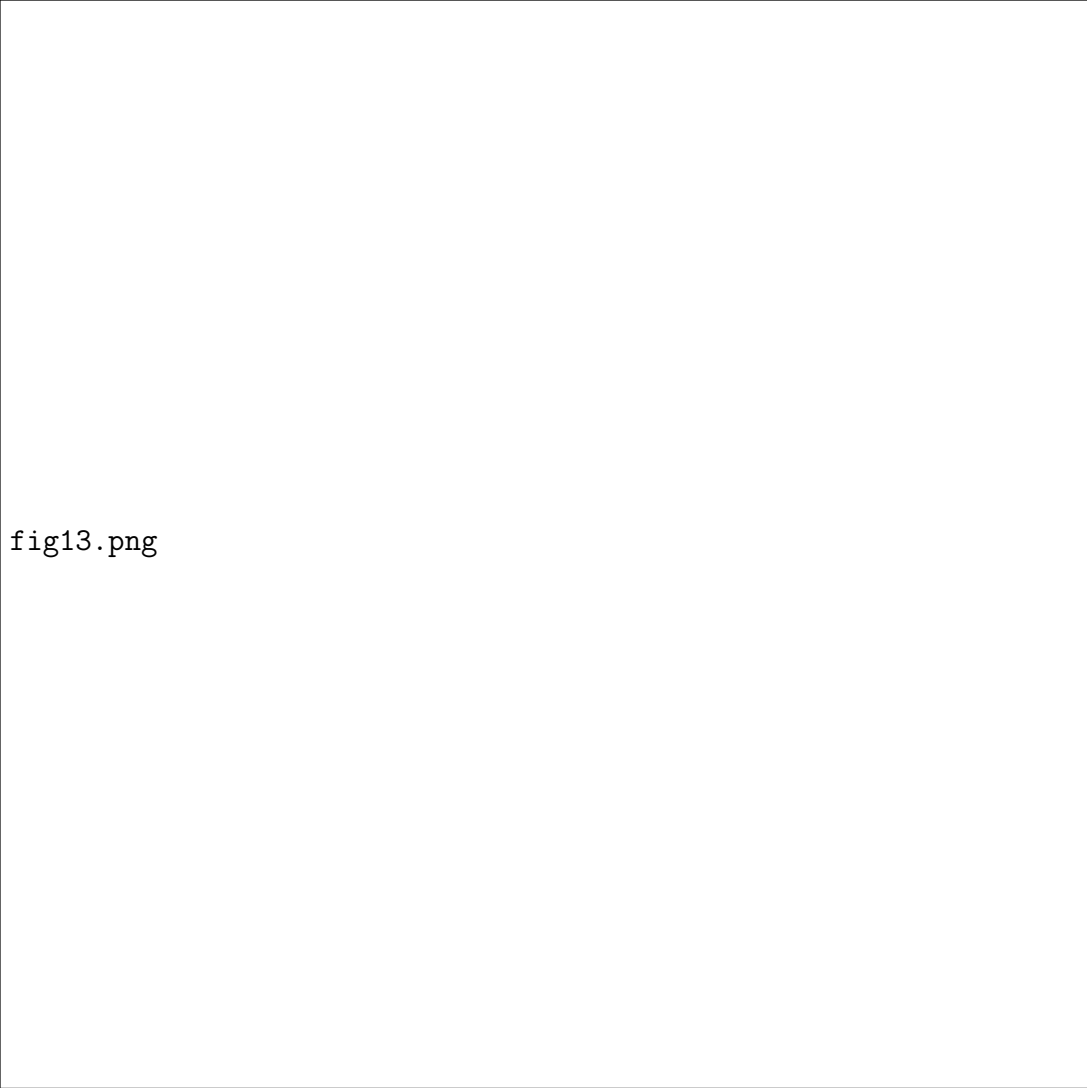


fig13.png

FIGURE 13 – Influence des paramètres sur les motifs de fissuration (Figure 13, Zhou et al., 2019)

Conséquences pour la modélisation

1. Limites des méthodes analytiques :

- Voigt/Reuss supposent un comportement linéaire.
- Elles ne capturent pas la phase de multi-fissuration.
- Elles sous-estiment l'anisotropie réelle.

2. Avantages de l'homogénéisation numérique :

- Elle peut intégrer des lois de comportement non linéaires.
- Elle capture l'anisotropie induite par la microstructure.
- Elle permet de modéliser l'endommagement progressif.

3. Recommandations pour FE^2 :

- Utiliser des lois d'endommagement pour la matrice.
- Modéliser explicitement l'interface textile-matrice.
- Considérer l'anisotropie initiale et évolutive.

4 Modélisation de la plaque en utilisant la méthode direct-FE²

4.1 Principe de la méthode FE²

La méthode FE² (Finite Element Square) est une approche multi-échelle concurrente où :

1. À chaque point d'intégration de la macro-structure, on associe un VER.
2. Le problème micro est résolu pour chaque chargement macro.
3. Les contraintes et modules tangents homogénéisés sont renvoyés au niveau macro.

4.2 Méthode Direct-FE²

La méthode Direct-FE² constitue une évolution récente des approches FE² classiques. Introduite en 2020, elle se distingue par une formulation monolithique dans laquelle les problèmes macroscopique et microscopique sont résolus simultanément au sein d'un unique système d'équations aux éléments finis. Cette stratégie permet de s'affranchir des schémas de résolution imbriqués et des échanges itératifs entre les échelles, généralement coûteux en temps de calcul.

Le couplage entre les échelles est assuré par l'introduction de contraintes multi-points et par une mise à l'échelle appropriée du VER, mécanismes directement pris en charge par les fonctionnalités standard des codes d'éléments finis commerciaux. Ainsi, la méthode Direct-FE² ne nécessite ni sous-routines utilisateur ni procédures spécifiques pour le calcul explicite des modules tangents multi-échelles.

Grâce à sa simplicité de mise en œuvre et à son efficacité numérique, la méthode Direct-FE² a été appliquée avec succès à de nombreux domaines, notamment la modélisation des structures de type poutres, plaques et coques, les problèmes non linéaires dépendants de la vitesse de déformation, l'endommagement des composites, la propagation de fissures, ainsi que les analyses multi-physiques et l'optimisation topologique.

4.3 Implémentation pour la plaque TRC

Modèle Micro

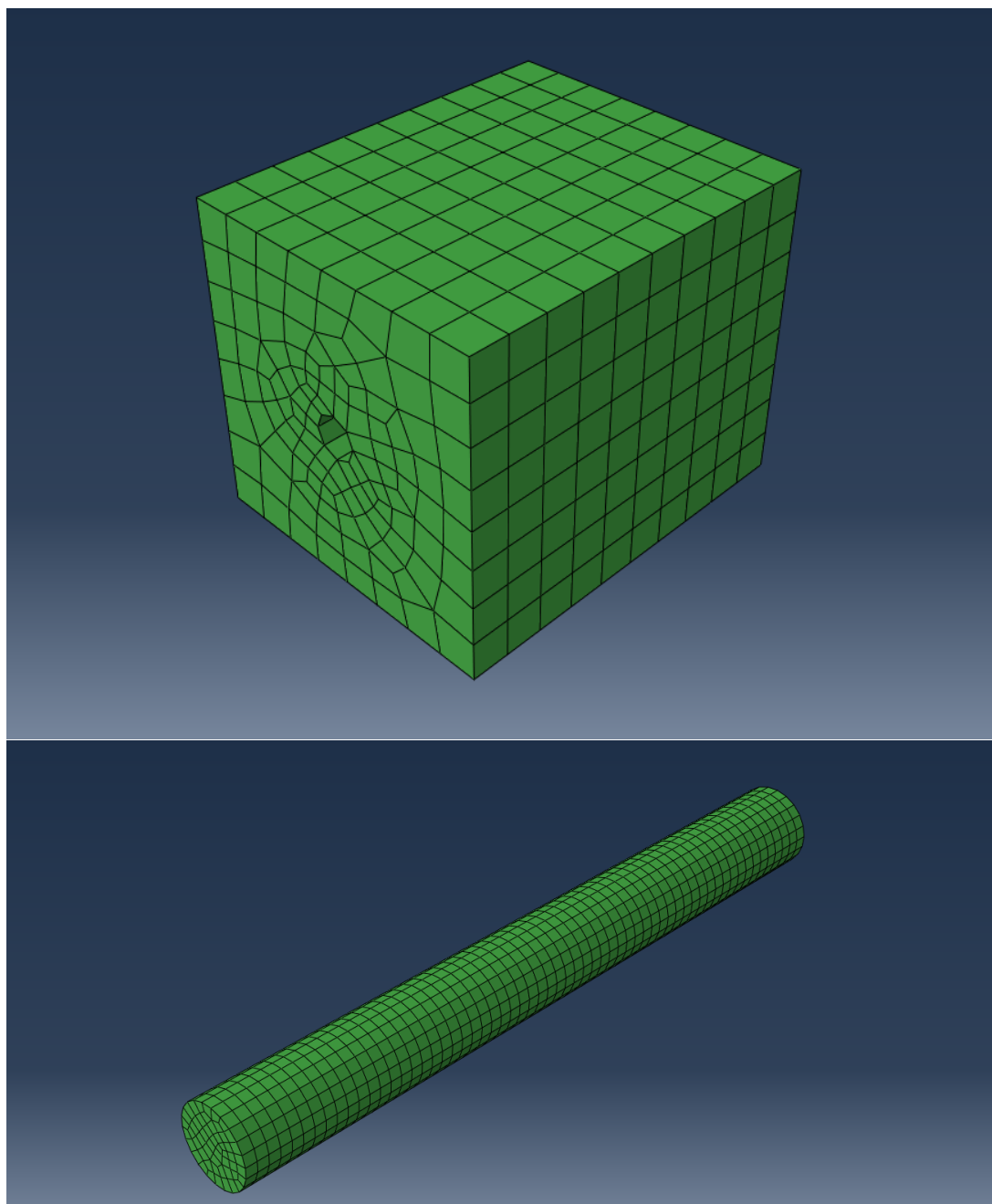


FIGURE 14 – Modélisation du comportement mécanique de la plaque TRC par la méthode direct-FE²

Modèle Macro

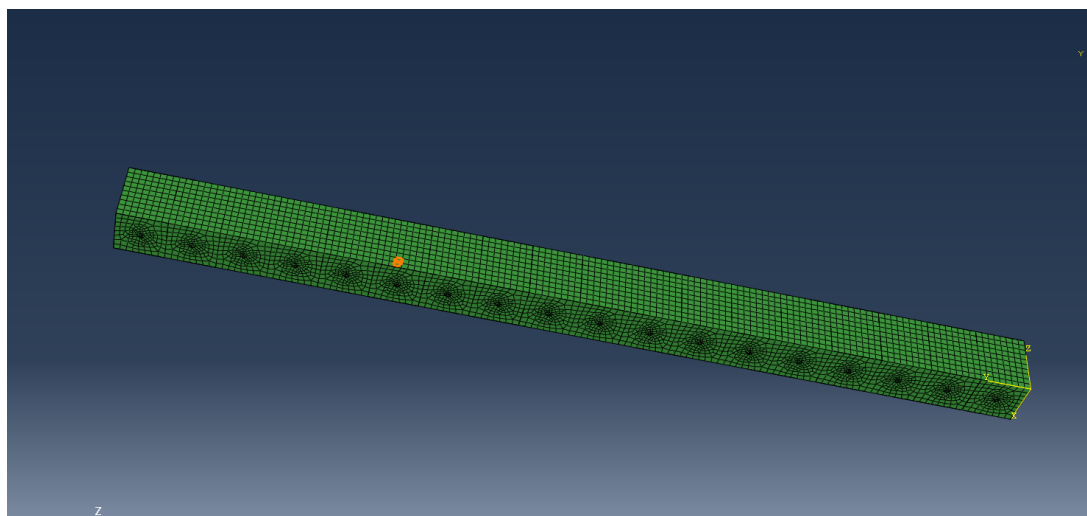


FIGURE 15 – Modélisation du comportement mécanique de la plaque TRC par la méthode direct-FE²

Modèle FE²

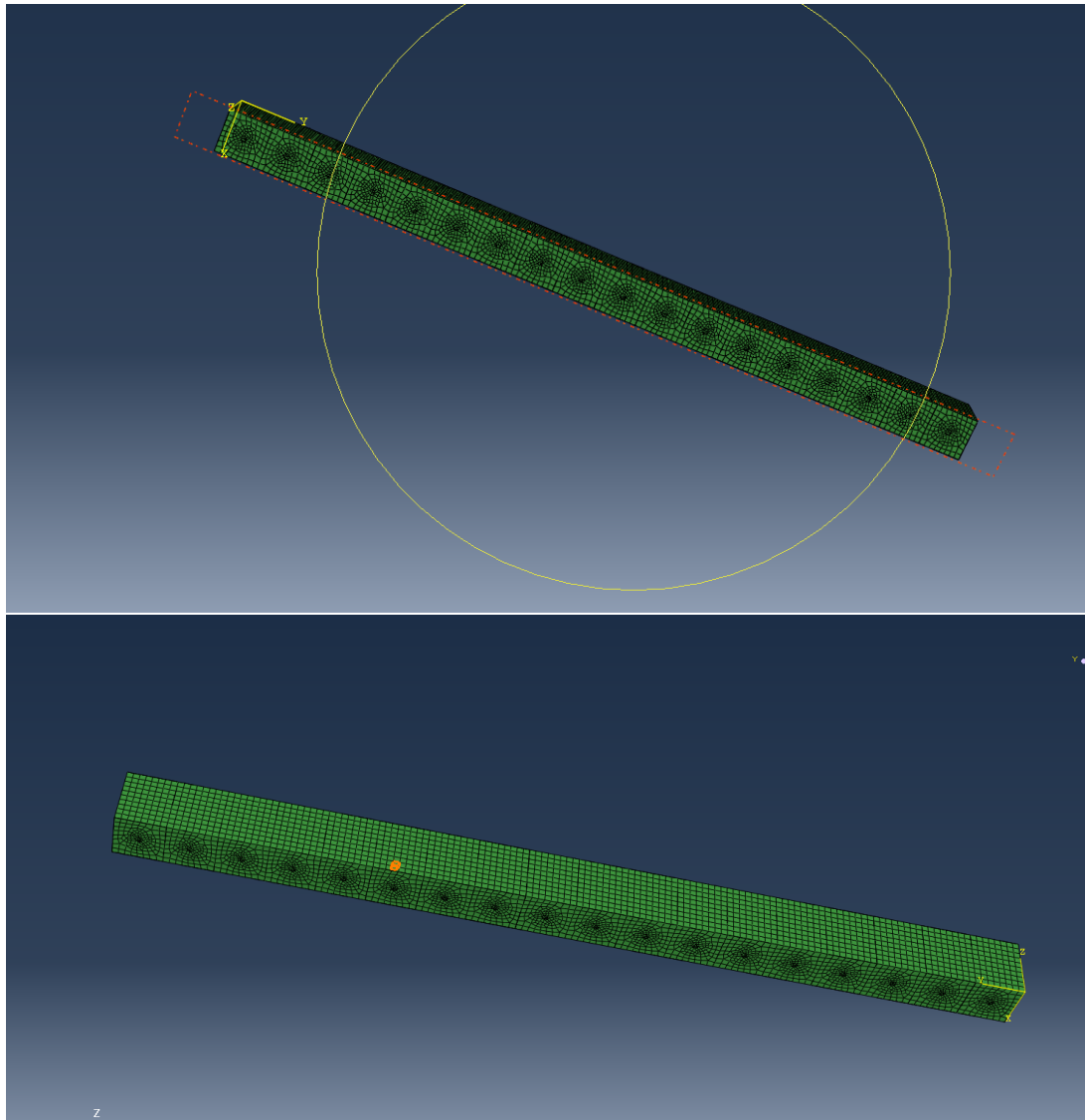


FIGURE 16 – Modélisation du comportement mécanique de la plaque TRC par la méthode direct-FE²

Script Python pour Abaqus :

Utilisation du dépôt [?] pour implémenter :

Structure principale

1. Lecture du modèle macro (plaque TRC)
2. Définition du VER (géométrie, maillage, matériaux)
3. Boucle sur les points d'intégration:
 - a. Extraction de la déformation macro
 - b. Application au VER via conditions périodiques
 - c. Résolution du problème micro
 - d. Homogénéisation des contraintes

4. Assemblage et résolution du problème macro

Le code Python pour l'implémentation FE² est disponible sur GitHub :
https://github.com/kirkmingyeoh/DFE2_PythonScripts_inp

Avantages pour le projet :

- Prise en compte explicite de l'hétérogénéité à toutes les échelles.
- Capture des effets de localisation et d'endommagement.
- Réduction des hypothèses simplificatrices.
- Possibilité d'extrapolation à des géométries complexes.

4.4 Résultats et discussion de la simulation FE²

Nous présentons ici les résultats de la simulation du fichier issu du script Python représentant la méthode FE². Nous avons construit et récupéré les fichiers de modélisation de la microstructure et de la macrostructure via la création d'un job, dont nous avons extrait les fichiers .inp. À partir de la méthode FE² présentée dans les articles [8] et du repository [9], nous avons implémenté un script Python pour la modélisation multi-échelle. Le script génère un fichier .inp qui a été importé dans Abaqus pour simulation. Après création et soumission d'un job, nous avons obtenu les déplacements de chaque point de la macrostructure (voir figure ci-dessous).

Nous constatons que les déplacements sont très grands (grands déplacements), ce qui indique que nous n'avons probablement pas appliqué les bonnes conditions aux limites sur le modèle.

De plus, nous avons rencontré des difficultés notables lors de la simulation, nécessitant un temps de calcul important (près de 3 heures). Ceci est probablement dû à une discrétisation trop fine de la microstructure.

Concernant l'homogénéisation, nous avons effectué les simulations selon le modèle de Voigt (déformation imposée). Les résultats obtenus sont les contraintes et les déplacements dans les directions où nous avons imposé les déplacements en chaque point d'intégration entourant le volume élémentaire. Nous avons extrait les volumes entourant les points d'intégration et écrit un script Python pour calculer la déformation et la contrainte moyenne dans le VER. Nous avons obtenu un module d'élasticité de 25 MPa, ce qui corrobore les calculs analytiques et valide ainsi la modélisation.

Remarque : Par manque de temps, nous n'avons pas pu effectuer la modélisation avec contraintes imposées (modèle de Reuss). Nous avons imposé des déplacements constants sur une face dans la direction normale à cette face et obtenu les déformations et contraintes dans le matériau. Par cette modélisation, nous pensions avoir réalisé la méthode de Voigt (déplacements imposés), mais les résultats se rapprochent davantage du modèle de Reuss. Cette divergence mériterait une investigation plus poussée.

5 Conclusion

Ce travail a permis d'analyser le comportement mécanique d'un composite TRC unidirectionnel à l'aide d'une approche multi-échelle combinant homogénéisation analytique et numérique. La définition d'un Volume Élémentaire Représentatif contenant une fibre unique s'est révélée suffisante pour représenter la microstructure du matériau. Les méthodes analytiques de Voigt et de Reuss ont fourni un encadrement pertinent des propriétés effectives, mettant en évidence une anisotropie modérée liée à la faible fraction volumique de fibres, tandis que l'homogénéisation numérique par éléments finis a confirmé ces estimations en offrant une description plus fine des champs locaux de contraintes et de déformations. L'introduction de la non-linéarité montre que les propriétés effectives restent valables dans le régime élastique mais évoluent significativement après fissuration de la matrice, renforçant l'anisotropie du composite. Enfin, la méthode direct-FE² apparaît comme un cadre de modélisation avancé et cohérent pour le couplage micro-macro des composites TRC, au prix d'un coût de calcul plus élevé, ouvrant des perspectives vers des analyses plus réalistes de structures composites complexes.

Références

- [1] Yosef, L., & Goldfeld, Y. (2021). Smart self-sensory carbon-based textile reinforced concrete structures for structural health monitoring. *Structural Health Monitoring*.
- [2] Valeri, P., et al. (2020). Textile reinforced concrete for sustainable structures : Future perspectives. *Structural Concrete*.
- [3] Contamine, R., et al. (2011). Contribution to direct tensile testing of textile reinforced concrete composites. *Materials Science and Engineering : A*.
- [4] Hartig, J. (2010). Numerical investigations on the uniaxial tensile behaviour of Textile Reinforced Concrete. PhD Thesis.
- [5] Tan, V. S. C., Raju, K., & Lim, B. C. (2020). Flexible behaviour of textile reinforced concrete (TRC) elements. *Composite Structures*, vol. 126, pp. 694–704.
- [6] Yeoh, K. M., Meoh, K., Raju, R., & Tan, B. C. (2025). A Python script repository for multistage modeling with direct FE² in Abaqus. *SoftwareX*.
- [7] Yeoh, K. M. (2025). Direct FE² Python Scripts for Abaqus. https://github.com/kirkmingyeoh/DFE2_PythonScripts_inp

Annexe : Script Python Direct FE²

Le script Python utilisé pour la méthode direct-FE² est disponible sur :
https://github.com/kirkmingyeoh/DFE2_PythonScripts_inp